السرطان — الانقسام الخلوي غير المنضبط

الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي · الدرس ٤-٦ السرطانات (ص ١٣٩–١٤٢)

٤-٦ السرطانات Cancers ص ١٣٩

السرطان هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الأمراض التي تنتج من **الانقسام غير المنضبط للخلايا**. ص ١٣٩

يبدأ السرطان بطفرة جينية تصيب الجينات التي تتحكم في انقسام الخلايا. يمكن أن تحدث هذه الطفرات الجينية أثناء عمليّة تضاعف الكروموسومات عند التعرّض لمادة مسرطنة، أو وراثتها. يزيل جهاز المناعة في الجسم غالبًا الخلايا التي تحتوي على DNA تالف، أو تصبح الخلايا الطافرة غير قادرة على البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، فالخلايا الطافرة يمكنها أحيانًا أن تستمر بالانقسام والنمو. ولأن الطفرة تصيب الجينات التي تتحكم في انقسام الخلايا، فسوف ينتج من الانقسام المتساوي اللاحق غير المنضبط كتلة من الخلايا غير المتخصصة، تسمّى **الورم**. وإلى حين اكتشاف وجود الورم يكون قد احتوى على مليار خليّة سرطانيّة تقريبًا. ص ١٣٩

السرطانات Cancers: مجموعة من الأمراض تنتج عن تعطيل في آليات التحكّم المعتادة التي تنظم الانقسام الخلوي. إذ تنقسم بعض الخلايا بشكل غير منضبط وتشكّل أورامًا، قد تنفصل عنها خلايا تنتقل وتكوّن أورامًا في مناطق أخرى في الجسم (ورم ثانوي خبيث). ص ١٣٩

المادة المسرطنة Carcinogen: مادة أو عامل بيئي يمكن أن يسبب السرطان. ص ١٣٩

1 من كل 4
تتسبب السرطانات في البلدان ذات الدخل المرتفع بحالة وفاة واحدة من كل أربع وفيات تقريبًا.

1 من كل 6
فعلى الصعيد العالمي، تسبب السرطانات حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات (9.610 ملايين حالة وفاة في عام 2018م)، الأمر الذي يجعل السرطانات في المرتبة الثانية المسببة للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدمويّة.

أكثر من 200
ولأنه يوجد أكثر من 200 نوع من السرطان، لم يعد الباحثون يفكرون في السرطان كمرض واحد. ص ١٣٩

الشكل ٤-٥ مراحل تطوّر السرطان ص ١٤١

إحداث طفرات نتيجة التعرض لمواد مسرطنة، مثل: الأشعة فوق البنفسجيّة | القطران في دخان التبغ | الأسبستوس | الأشعة السينيّة

١ تتغيّر الجينات الورميّة بفعل المواد المسرطنة.

٢ لا تستجيب الخليّة السرطانيّة للإشارات من الخلايا الأخرى، بل تواصل الانقسام.

٣ انقسام متساوٍ

٤ امتصاص المواد الغذائيّة
لم يستطع جهاز المناعة من إزالة الخلايا السرطانيّة.

٥ انقسام متساوٍ سريع

٦ يكبر الورم، فتغيّر الخلايا خصائصها وتبدو من خلال المجهر مختلفة.

٧ يزوّد الورم بأوعية دمويّة ولمفاويّة. تنتشر الخلايا الورميّة في الدم واللمف إلى أجزاء أخرى من الجسم.

٨ الانتشار (Metastasis). تغزو الخلايا الورميّة أنسجة أخرى، فتتكوّن السرطانات الثانويّة في أجزاء مختلفة من الجسم.

الأورام الحميدة والخبيثة ص ١٤٠

يمكن أن تكون الأورام حميدة Benign وغير سرطانيّة، أو خبيثة Malignant وسرطانيّة. ص ١٤٠

الأورام الحميدة Benign

الأورام الحميدة أورام بطيئة النمو وذات حدود واضحة المعالم. ويمكن أن تكون هذه الأورام غير ضارة نسبيًا، كالثآليل مثلًا، أو يمكن أن يتطلب استئصالها جراحيًا إذا كان لها تأثير على الأنسجة المجاورة، كما في حالة ورم الدماغ. ونظرًا إلى أن الأورام تكون سليمة حول الحواف، فإنها بمجرد إزالتها لن تعود مرة أخرى. ص ١٤٠

الأورام الخبيثة Malignant

أما الأورام الخبيثة فلها سلوك مختلف، إذ تظهر الخلايا السرطانيّة عادة تغيّرات غير طبيعيّة، ويمكن لخلايا حواف (أطراف) الأورام الخبيثة أن تنفصل وتنتشر من مكان المنشأ إلى أجزاء أخرى في الجسم لتغزو الخلايا، الأمر الذي يعني أنه قد يكون من الصعب استئصال الورم نهائيًّا، وقد تدعو الحاجة إلى علاج إضافي مثل العلاج بالأشعة أو العلاج الكيميائي. ص ١٤٠

التدخين والمواد المسرطنة: يسمّى العامل الذي يسبب السرطان، مثل الأسبستوس، مادة مسرطنة. ص ١٣٩ وقد ثبت أن تدخين السجائر والنرجيلة والسيجار يعرّض الخلايا للعديد من المواد المسرطنة، وهو السبب الرئيسي لسرطان الرئة. ص ١٤٠ ويقتل سرطان الرئة على مستوى العالم أشخاصًا أكثر من أي سرطان آخر. ظهور ترسبات القطران الأسود في جميع أنحاء الرئة تدل على أن المريض كان مدمنًا على التدخين. ص ١٣٩

ملخّص: السرطانات أورام ناتجة من الانقسام المتساوي المتكرر غير المنضبط، ويعتقد أنها تبدأ نتيجة لحدوث طفرة. ص ١٤٢